

Sprawozdanie : Projekt 6

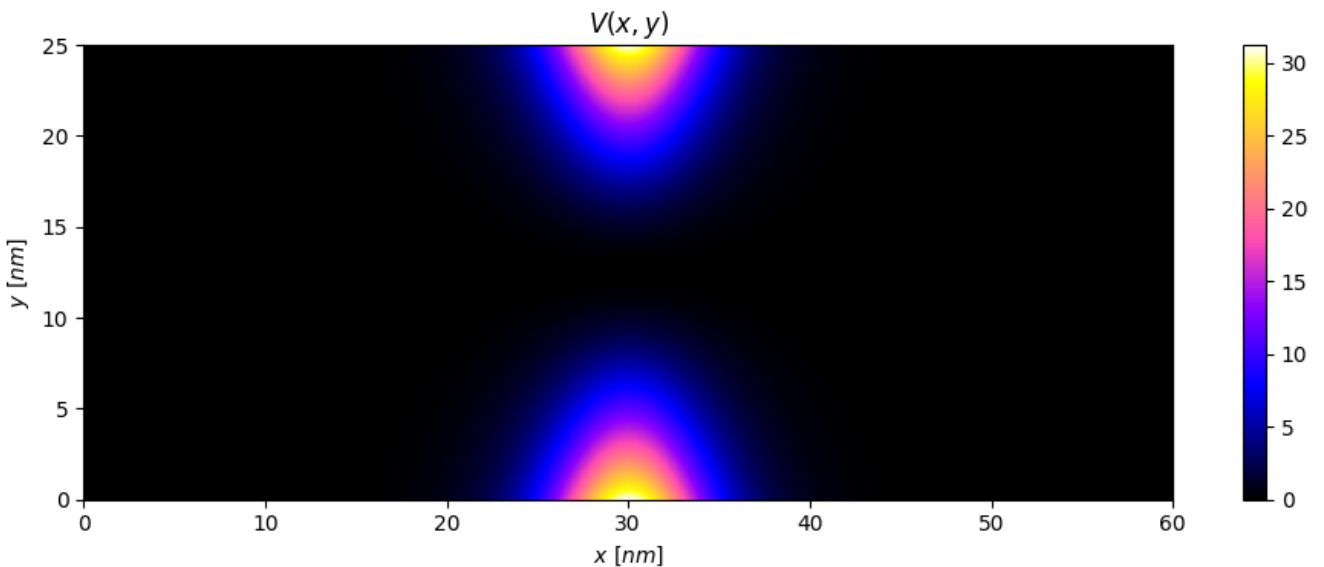
Maciej Flaga

1 Realizacja

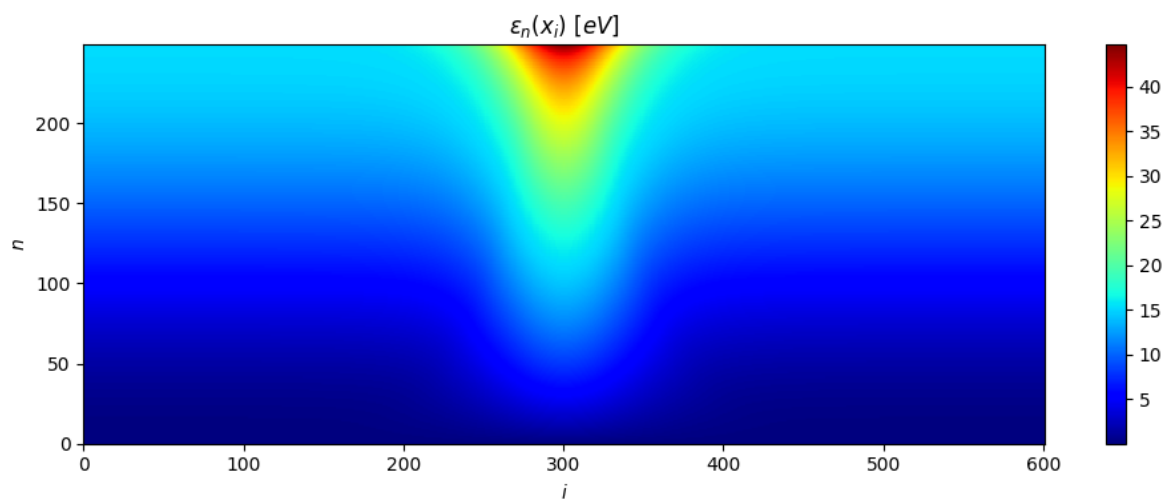
Napisano funkcję `diagYslice`, która zwracała wektor wartości własnych Hamiltonianu układu jednowymiarowego będącego przekrojem głównego układu dla ustalonego $x[i]$. W tym celu skorzystano z biblioteki `GSL` i jej funkcji `gsl_eigen_symm` oraz `gsl_sort_vector`. Po zdiagnozowaniu hamiltonianu dla każdego przekroju użyto funkcji napisanych tydzień temu, które rozwiązują układ metodą QTBM. Techniczny przebieg kodu:

```
(nwenv) maciej@konkuter:~/kod/sem6/uklnw/lab6$ make
gcc main.c -Wall -Wextra -Werror -Wpedantic -O3 -lm -lgsl -lgslcblas -o main.out
./main.out
Wszystkie (nx=600) diagonalizacje w czasie 0.6403s
Wyznaczenie G metoda QTBM w czasie 0.8666s
python plot.py
Czas wykreslania: 0.7447s
```

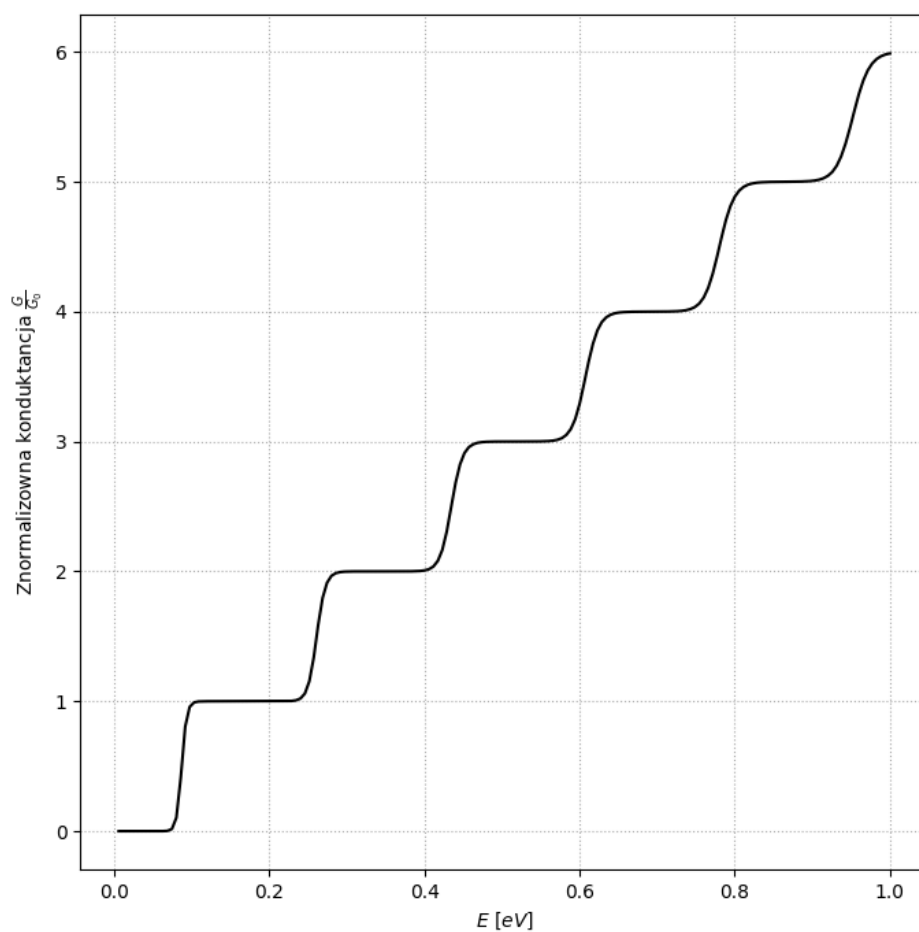
1.1 Wykresy



Rysunek 1: Mapa potencjału emulującego bramkę



Rysunek 2: Mapa energii własnych dla wszystkich przekrojów



Rysunek 3: Wykres konduktancji od energii

1.2 Wnioski

Widzimy, że konduktancja układu się we wzór schodków. Zdecydowano się wykreślić znormalizowaną konduktancję G/G_0 tak aby pokazać kwanty konduktancji w całkowitych wartościach. Schodki są lekko zaokrąglone co może być spowodowane zastosowaniem przybliżenia adiabatyicznego.